



ADMINISTRAÇÃO E SISTEMAS

AULA 4



Prof. Fernando Eduardo Kerschbaumer

CONVERSA INICIAL

E aí, como está você?

Vamos iniciando mais uma aula! Você já deu uma relembração no que falamos em conteúdos anteriores?

Os conceitos de sistemas, os processos de comunicação, a estrutura e origem dos dados, como os processos proporcionam dados e como os dados proporcionam melhorar os processos foram algumas das coisas que vimos!

Agora já temos um pouco mais de base para falar de Cibernética e entender melhor o que são os bancos de dados, tal qual são usados nas organizações.

Mas antes, olha só que legal: nós vamos compreender que para que as coisas sejam possíveis com o uso da informática, estas deverão ser planejadas e estruturadas de formas que não dependem da informática. “Opa, como assim, professor?”.

Claro, a informática gera possibilidades infinitamente melhores e maiores, mas a lógica para o seu desenvolvimento é, basicamente, a mesma lógica que devemos utilizar para realizar coisas sem esse suporte da informática.

Pensemos juntos: se você quer fazer o seu controle mensal de gastos, basta pegar um caderno, e a cada vez que faz um pagamento, anotar a data, o nome ou tipo de estabelecimento e o valor gasto. Isso pode ser feito da mesma maneira no Excel ou em algum programa específico para controle financeiro, correto?

Antes de você me dizer que é mais fácil controlar por meio eletrônico, deixe-me seguir o pensamento!

Depois de anotado, quando chegar ao final do mês, você pode organizar cálculos de subtotais para compreender para onde foi o seu dinheiro, analisando quanto foi gasto em mercado, quanto foi para transporte, e assim por diante com cada gasto. Com essas informações, você poderá gerenciar melhor a tomada de decisões envolvendo suas finanças, correto?

Agora podemos voltar para a sua ansiedade!

Sim, por meio eletrônico é mais fácil de controlar, até porque eu posso organizar as informações por categorias, filtrar por períodos e realizar um monte de outras análises de modo fácil e descomplicado!



Mas o que quero demonstrar para você é justamente que a informática dá suporte para coisas que possuem algum tipo de padrão lógico. Para que a informática realmente nos seja útil, é necessário que saibamos o que estamos procurando, e isso demanda conhecimento por parte de quem está estruturando, arranjando ou até mesmo coletando os dados.

É por isso que ousar dizer que a forma como vamos coletar e estruturar nossos dados é tão ou mais importante do que a própria tomada de decisões com as informações que nos foram apresentadas.

Se buscarmos os dados corretos, sem a ausência de nada, ou seja, sem imparcialidade, teremos um potencial muito maior para depois organizar os filtros e tratar esses dados, e então obter informações realmente úteis.

E é justamente aí que o aporte tecnológico nos favorece, pois inicialmente a tecnologia vinha sendo utilizada para o tratamento de dados, e hoje já temos automação para muitos tipos de coletas desses dados.

Enfim, temos uma jornada bem interessante para compreender nesse contexto! Vamos desbravar isso?

TOP – A FUNÇÃO DA CIBERNÉTICA

“Cibernética, professor? Não estamos indo longe demais?”. Calma, calma! Não se apavore!

Você sabia que *cibernética* é o termo correto para denominar aquilo que chamamos de *informática*?

Sim! A cibernética é a ciência que está por trás dos estudos sobre os sistemas e mecanismos de controle automático, comparando funções tanto em seres humanos como em máquinas!

Opa! Veja que legal: estamos comparando o ser humano com máquinas!

Isso é uma das coisas mais legais na lógica de sistemas, o fato de podermos compreender que há relações similares entre elementos distintos. As estruturas complexas que envolvem a abordagem sistêmica é a mesma na biologia e nas organizações!

Já reparou que no corpo humano temos “aparelhos” ou “sistemas” distintos, cada um com seus componentes e funções, e todos eles influenciam uns no funcionamento dos outros?



Vem comigo! Temos lá um aparelho digestivo, um aparelho respiratório, um aparelho cardiovascular, um aparelho nervoso e vários outros (chega, porque isso aqui não é aula de saúde).

Então, cada um desses aparelhos tem seus componentes e suas funções específicas. No entanto, um está influenciando ou sendo influenciado, direta ou indiretamente pelo outro! E se um deles falha, todos os outros acabam tendo algum tipo de comprometimento ou problema.

Chega disso! Vamos voltar às organizações! Consegue perceber que a lógica é muito parecida?

Estamos falando de departamentos, que seriam equivalentes aos aparelhos, ou seja, seriam sistemas específicos da organização! Temos o departamento contábil, financeiro, de vendas, de produção, de qualidade, de logística, e muitos outros.

Achou a lógica que sugeri? Cada departamento com seus componentes e suas funções específicas! Um influenciando e sendo influenciado pelos demais! “A ciência imita a natureza, pois é o ser humano que a desenvolve por meio dos princípios lógicos que já desvendou” (Tô filósofo hoje).

Onde estávamos?

Ah Sim, a Cibernética!

Olha que legal! A Cibernética ou *informática*, como comumente chamamos, está presente para compreender essa lógica toda que está presente entre as diversas relações do ser humano com o mundo e encontrar padrões que permitam ao homem (usuário) contar com facilidades para o processamento de dados e informações!

Mas a cibernética em si é um modelo matemático, ou um modelo lógico de processamento, que utiliza conceitos da elétrica e da eletrônica para compor códigos que, ao serem convertidos, apresentam dados que são o nosso objeto de interesse.

E é em razão disso que é dito que a informática trabalha apenas com dois dígitos: o 0 (zero) e o 1 (um), pois ela responde a impulsos elétricos. É aí que teremos a ideia de “desliga” e “liga”. Assim, temos uma composição eletrônica que vai formando informações.

Esse processo todo gera sequências de códigos, os quais vão sendo armazenados de forma magnética ou por outros meios correlacionados e



permitem que os dados sejam resgatados nesses modelos previamente definidos pelas lógicas de programação.

Mas enfim, nossa aula não aprofunda esses itens da cibernética, apenas nos relembra alguns aspectos importantes quando pensamos na coleta, tratamento e armazenamento de dados, pois um pouco mais adiante vamos justamente falar dos meios para tudo isso.

E, como não poderia faltar, vamos agora tratar do aspecto mais importante para a gente com a Cibernética, que é a possibilidade de automação na coleta, no tratamento e no armazenamento dos dados, permitindo geração de informações e, até mesmo, a tomada de decisões de forma automatizada, garantindo a confiabilidade e a agilidade nos resultados.

Precisamos sempre pensar na velocidade e na confiabilidade quando consideramos o uso de tecnologia em vez do uso de processos manuais. A tecnologia, quando bem aplicada, nos proporciona uma infinidade de possibilidades!

E aí, você está gostando até aqui? Toma uma água e volta, pois temos mais assuntos interessantes!!!

ROLÊ 1 – BANCOS DE DADOS

Nosso tema da vez é banco de dados! Vamos, então, procurar as melhores definições para compreender o que é um banco de dados?

É a mesma coisa que um banco de dinheiro!

“Mas... professor? Como assim, é a mesma coisa???”.

Pois é, qual a ideia de um banco de dinheiro? Armazenar dinheiro! Você tem uma estrutura de controle e registros, da entrada e saída de dinheiro relacionando cada uma dessas entradas e saídas à sua conta específica (Tô falando bem básico e resumido, só exemplificar).

E qual é a ideia do banco de dados?

Armazenar dados! Da mesma forma, uma estrutura de controles e registros, permitindo que os dados sejam armazenados, organizados e processados de forma segura!

Aliás, a segurança é um dos requisitos fundamentais também para os bancos de dados, tanto para que não ocorram perdas por erros quanto para que estes não sejam roubados ou alterados por terceiros.



Mas um aspecto muito interessante é que a tecnologia evoluiu e modificou as relações e formas como os trabalhos são desempenhados. Os bancos de dinheiro, hoje, movimentam muito pouco dinheiro físico, visto que a maior parte das transações são apenas transações registradas em seus bancos de dados. Já pensou nisso?

E você se lembra que anteriormente conversamos sobre extrair as tecnologias da informação e procurar compreender como as coisas são antes do uso da cibernética?

Pois bem, se extrairmos a tecnologia, vamos conseguir compreender da mesma forma a lógica dos bancos de dados, pois os bancos de dados correspondem a tabelas ou meios organizados que vão armazenar os dados e permitir a análise e interpretação lógica desses dados posteriormente.

Até mesmo um diário (sim, aqueles diários que eram mais comuns antigamente, nos quais as pessoas anotavam o que fizeram em cada um de seus dias) corresponde a uma forma de banco de dados.

Álbuns de fotos também são bancos de dados! Cadernetas de anotações de pedidos de vendas? Também! Fichas de controle financeiro ou contábil? Sim! Folhas de registros de produção? Também! Enfim, são muitos os exemplos que podemos colocar aqui.

O mais importante é você compreender que muito antes da tecnologia da informação, já usávamos outras tecnologias (sim, o papel também é uma tecnologia!) que permitiam ter a lógica dos bancos de dados.

“Mas então, professor! Por que é que só passamos a chamar de bancos de bancos de dados quando incluimos a Cibernética?”.

Muito simples! O volume de dados, as possibilidades de tratamento, toda a potencialização de uso desses dados na transformação em informações, enfim, tudo isso fez com que aumentasse a relevância desse assunto. Assim, tais itens, que antes eram considerados apenas como *anotações* ou *registros*, depois passaram a ser chaves da estratégia nas organizações.

Como está o cérebro agora? Girando inconformado ou com aquele ar de “saquei”?

O mais importante é que você passe a enxergar o banco de dados com um olhar diferente! Consiga realmente compreender aquilo que falei antes, sobre a presença da tecnologia da informação ser apenas um suporte para aquilo que realizamos com a lógica em outras plataformas.



Feito isso, podemos ir para mais um desafio! Bora?

ROLÊ 2 – ESTRUTURAÇÃO ELETRÔNICA DE BANCOS DE DADOS

Como já vimos, um banco de dados não precisa obrigatoriamente ser feito de forma eletrônica! Novamente, estamos falando sobre similaridades e as possibilidades que a lógica vai nos proporcionando.

E você? Pratica o raciocínio lógico? Pensando bem, vou ser mais maldoso: você gosta de matemática?

Sim, é importante que você compreenda os diversos ensinamentos que a matemática nos proporciona e pratique exercícios de raciocínio lógico para aumentar sua facilidade em compreender semelhanças entre diversos itens, aplicando um pouco mais desse processo lógico para aprender sobre coisas novas que se parecem muito com outras coisas que você já desvendou!

A matemática nos demonstra, além dos diversos cálculos, é claro, alguns aspectos que facilitam a padronização e a reprodução de itens. A cibernética, como já vimos, utiliza aspectos da elétrica e da eletrônica, alinhados por padrões lógicos que geram os resultados que vemos quando da sua utilização.

Quando transformamos a lógica de nossos bancos de dados para o meio eletrônico, devemos buscar esses padrões e encontrar meios para inter-relacionar tabelas.

“Olha só, falando difícil... “inter-relacionar”, professor?”.

Então, disse Inter-relacionar porque, quando vamos ao meio eletrônico, temos um potencial para organizar melhor cada uma de nossas tabelas, e com isso simplificar a forma de novos registros, ganhando tempo e economizando espaço de armazenamento dos dados.

O que vamos ver nesse contexto é muito importante dentro da lógica de Administração de Sistemas e tem muito a ver com os processos que já discutimos.

Vamos tentar de uma maneira fácil?

Um banco de dados eletrônico é geralmente composto por várias tabelas, cada uma com funções específicas, nas quais são armazenados dados que depois serão utilizados em outras tabelas. Veja um exemplo:

Criamos uma tabela para registrar os clientes, e outra tabela para registrar os produtos que a empresa vende. Depois, teremos uma tabela que registra os pedidos de venda aos clientes, e outra tabela que registra a movimentação de



estoque (Entrada/Saída) daquele produto (Estou simplificando bastante, pois para essa operação, o normal é que tenhamos muito mais tabelas com partes específicas de cada processo).

Veja comigo a lógica do que podemos analisar com o exemplo acima: quando eu for registrar a venda de um produto (tabela de pedidos de vendas), eu insiro apenas o código do cliente e já aparece, na minha tela, os dados do cliente para o qual eu estou vendendo. Esses dados já foram registrados na outra tabela (de registro de clientes), e isso facilita todo o processo, pois não preciso colocar todos os dados a cada pedido.

Na sequência, quando digito o código do pedido que estou vendendo, aparece a descrição e demais dados cadastrados previamente na tabela de registros de produtos, e além disso, já aparece a informação do estoque disponível, uma vez que eu tenho uma tabela em separado que registra meus movimentos de estoques.

Para que você não fique com dúvidas sobre o que eu quero dizer com esta conversa, vamos facilitar!

Se criássemos um formulário extenso e único, no qual você sempre tivesse que digitar todos os dados do cliente, do produto, do estoque, e assim por diante, além de gastar muito tempo com cada registro, também teríamos um risco muito maior de erros nas informações que ali estariam sendo inseridas.

E lembra que falamos em inter-relação? Vamos voltar nela!

Se criamos diversas tabelas, vamos então criar campos de indexação (índice) que geralmente são códigos (por isso temos o código do cliente, por exemplo o CPF, o código do produto, o CEP para endereço, e assim por diante), que ao serem digitados ou selecionados, apresentam os dados dos demais campos daquela tabela inter-relacionada. “Mas... professor, está falando bastante em tabelas, mas não sei se entendi bem o que elas são!”.

Perfeito, ainda bem que perguntou! Vamos olhar a tabela a seguir:



Tabela 1 – Exemplo de tabela

	Cód_produto	Nome_prod	Descrição_prod	Imagem_prod
1				
2				
3				
4				

Veja que legal! A tabela é um elemento com a junção de linhas e colunas, formando as chamadas *células*. No banco de dados, teremos sempre essa lógica de montagem da tabela para o armazenamento dos dados:

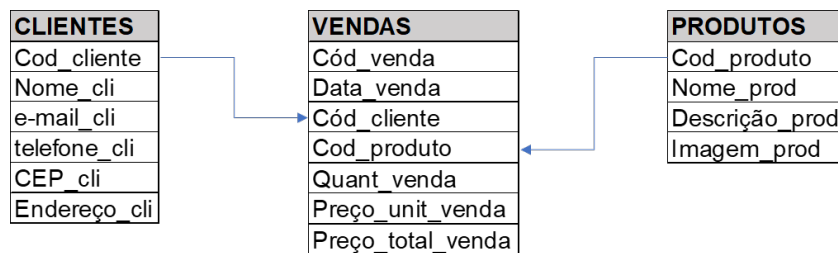
- Nas colunas (vertical), temos o tipo de informação que será registrada em cada célula.
- Nas linhas (horizontal), temos cada um dos registros, ou seja, a linha 1 será um produto, a linha 2 outro produto, a linha 3 mais um, e assim por diante.

Está claro esse conceito?

Lembre-se mais uma vez de que sempre chamaremos cada uma dessas linhas de *registro*, pois elas serão preenchidas cada vez que registrarmos um novo item (nesse caso, um produto, em outras tabelas, cliente, venda, etc., de acordo com a função da tabela).

E a inter-relação aparece quando temos as tabelas que chamam os dados de outras tabelas. Vamos ver como?

Figura 1 – Inter-relação



Viu só? O que devemos lembrar, nesse caso, é que as tabelas terão ligações com outras tabelas a partir dos códigos que geramos, portanto, eu não posso ter uma tabela que não apresente nenhuma ligação com pelo menos uma outra tabela.

Bom, mas a nossa aula não é sobre bancos de dados!



Eu apenas illustrei um pouco dessa lógica para que possamos compreender como esse processo é desenvolvido, e o aparato lógico que deve se fazer sempre presente.

O que espero disso é que você tenha compreendido, dentro do nosso contexto de administração de sistemas, como as coisas saem dos processos manuais e passam aos processos eletrônicos usando a lógica!

E já que “é lógico” que você aprendeu isso (quanta presunção minha... heheheh), vamos seguir adiante, compreendendo outros aspectos que envolvem os dados!

TRILHA 1 – MEIOS DE COLETA DE DADOS

Você “tá ligado(a)” que a coleta de dados sem a informática é a observação e anotação de cada dado que queremos registrar, não é?

Sim. Além disso, nos primórdios do uso dos sistemas informatizados, muito da coleta de dados era realizado de forma manual, sendo anotado em fichas de controle, as quais posteriormente eram digitadas nos bancos de dados para que os relatórios fossem gerados a partir de análises nesses sistemas.

Mas esse processo não era tão efetivo, uma vez que levava certo tempo entre o momento em que o processo ocorria e era anotado, até que fosse digitado e finalmente analisado.

Pensando em uma rotina como essa em uma linha de produção, imagine que no dia 1 o processo era realizado e anotado na ficha, e ao final do dia essas fichas eram encaminhadas ao setor de digitação, que no dia 2 realizava a digitação, para que no dia 3 os dados fossem analisados, gerando informações para a tomada de decisão.

Se nesse momento da análise fosse identificada alguma anomalia na produção, essa anomalia só seria corrigida no terceiro dia, fazendo com que o problema já estivesse muito maior.

Além disso, a quantidade de informações que pode ser anotada nesse modelo de coleta é bastante limitada e possibilita a interferência humana, a qual pode acabar por distorcer o resultado dos registros.

Captou as dificuldades?

Pois é, então começamos a ver o aparecimento de diversos meios eletrônicos para a coleta ou registro de dados!



Esses meios são os mais diversos, de acordo com cada demanda. Temos, por exemplo, os leitores de código de barras que já evoluíram, inclusive, para os QR-Codes!

Em outras áreas, temos também sensores diversos que permitem a coleta de diversos tipos de dados distintos. Na indústria, por exemplo, temos sensores de movimentos em equipamentos, sensores de passagem de produtos, sensores de movimentação dos operadores de produção e muitos outros.

Lembre-se de uma condição bastante importante que com certeza você vem escutando muito! A utilização de nossos telefones celulares é um dos grandes coletores de dados atualmente, pois tudo o que você fala, tudo o que você pesquisa, todos os lugares que você frequenta, ou seja, tudo é registrado a todo momento. Assim, o uso da Inteligência Artificial gera informações que permitem ações direcionadas de marketing.

Da mesma forma que isso é possível, monitorar processos dentro de um ambiente organizacional pode ser ainda mais fácil, dado o controle de muitas variáveis. Baste usar as formas corretas de sensoriamento e coleta de dados!

Pesado isso, né? Monitoramento geral!

Só pense o quanto é importante para uma empresa ter controle total sobre o que está executando, e como é importante também poder atuar com agilidade para sobreviver no mercado.

TRILHA 2 – RELATÓRIOS E USO DA INFORMAÇÃO

Agora tudo está ficando mais fácil!

Já discutimos os principais elementos desta nossa aula, então com certeza você irá tirar de letra a nossa discussão sobre os relatórios gerados a partir de toda essa coleta e tratamento de dados, e também como a informação gerada poderá ser utilizada na tomada de decisão.

Um primeiro ponto que você precisa ter bem claro em mente é que para que uma tomada de decisão possa gerar resultados satisfatórios, é importante que as variáveis sejam analisadas com critérios bem estabelecidos.

“Temos, então, um segundo ponto, professor?”. Mas é claro! Você está ficando ligeiro! “E qual é ele?”. Muito simples! Estamos tomando decisões o tempo todo, para tudo! Você sabia disso?

Veja só: eu posso decidir se irei ou não iniciar um empreendimento. Eu posso decidir produzir 100% da capacidade ou posso decidir produzir 80% da



capacidade. É possível decidir por dar um desconto a um cliente ou manter o preço original.

Tá vendo? Sejam decisões maiores ou menores, estaremos o tempo todo decidindo entre duas ou mais situações. Por que mais situações? Vamos com mais um exemplo. Eu posso decidir manter o preço original do produto para um cliente ou dar 5% de desconto, ou 10%, ou 15%. Inicialmente, temos então duas opções, mas em muitos casos, podem ser diversas opções.

Lembra que acabei de falar sobre as decisões precisarem ser bem embasadas? Então, se tivermos um levantamento correto de dados que envolvem a tomada de decisão e utilizarmos corretamente as ferramentas para tratamento desses dados, conseguiremos obter informações úteis.

Essas informações normalmente são apresentadas em forma de relatórios ou gráficos, os quais precisam ser estruturados para que apresentem claramente respostas a quem tomará decisões.

Os gráficos são muito mais utilizados por gestores, uma vez que são mais intuitivos, pois apenas comparando visualmente informações, conseguimos encontrar diversos aspectos para tomar decisões. No entanto, para a elaboração dos gráficos, é importante compreender de forma adequada quais são os pontos relevantes que devem ser demonstrados ou comparados.

E além dos relatórios e gráficos, hoje estamos contando muito também com a inteligência artificial, que auxilia na demonstração de aspectos a serem analisados e, em alguns casos, até executa modificações automáticas a partir do seu processamento.

Como exemplo do uso da inteligência artificial, para facilitar a você, lembre-se de que você, provavelmente, já falou sobre algo com o seu celular próximo, e pouco tempo depois, ao acessar alguma rede social, recebeu promoção desse mesmo objeto que comentou.

Mais um exemplo importante é que, dentro de uma indústria, podemos ter o sensoriamento dos equipamentos de produção, monitorando cada etapa da produção de algo, e conforme a produção vai ocorrendo, os dados vão gerando indicadores de eficiência de cada uma dessas etapas. Ao receber novos pedidos de clientes, o sistema gera demanda ao estoque e inicia um planejamento de produção, que será sugerido de acordo com o prazo prometido ao cliente, os demais itens já planejados e o desempenho que os setores da produção estão tendo. Uma interação humana possível, nesse caso, seria com a indicação da



impossibilidade de atender o cliente no prazo, e a partir de sugestões do próprio sistema, o gestor deveria decidir sobre um novo arranjo ou sobre negociações de prazo com alguns de seus clientes.

Ufa! Estamos chegando ao fim de mais uma aula! Vamos analisar o que vimos neste nosso encontro?

ELO

Está aí ainda? “Bora” aproveitar para refletir, então!

Nós dependemos de informações para tomar boas decisões! A tomada de decisão vai causar impacto nos resultados da organização, e isso impacta tanto em questões econômicas, como em questões sociais, já que diversas pessoas dependem do bom desempenho da organização.

Para que possamos ter as informações de modo adequado, é imprescindível que sejam utilizados os meios corretos para a coleta e tratamento de dados, e é nesse sentido que a tecnologia da informação vem desempenhando um papel fundamental para não só reduzir o tempo em todos esses processos, mas acima de tudo, para garantir que um número maior de dados seja coletado.

Aqui, vamos pelo caminho da importância da informática, da eletrônica, da robótica e de todos os meios de tecnologia da informação!

Como é lindo esse mundo da tecnologia!

As profissões se transformaram muito nas últimas décadas e mais rápido ainda nos últimos anos, em razão das facilidades que essas tecnologias trouxeram para o processo de coleta de dados e transformação destes em informações.

No entanto, é justamente para encontrar essas possibilidades e para aplicar o conhecimento gerado com essas informações de forma efetiva no mercado que precisamos desenvolver nossas habilidades!

Topa esse desafio?



REFERÊNCIAS

CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. **Introdução à Informática**. Curitiba: Pearson, 2013.

CEGIELSKI, C. G.; REINER JUNIOR, R. K. **Introdução a Sistemas de Informação: Apoiando e transformando negócios na era da mobilidade**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. **Estudo Dirigido de Informática Básica**. São Paulo: Saraiva, 2009.

MANZANO, J. A. N. G. **Guia Prático de Informática: Terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e Segurança, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Powerpoint 2010, MS Office Access 2010**. São Paulo: Saraiva, 2011.

MANZANO, M. I. N. G. **Estudo dirigido de informática básica**. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Érica, 2008.

REZENDE, D. A. **Planejamento de Sistemas de Informação e Informática**. Rio de Janeiro: GEN, 2016.

SANTO AGOSTINHO. **Introdução à informática**. Curitiba: Pearson, 2013.

VELLOSO, F. C. **Informática: Conceitos Básicos**. 7. ed. São Paulo: Campus, 2004.